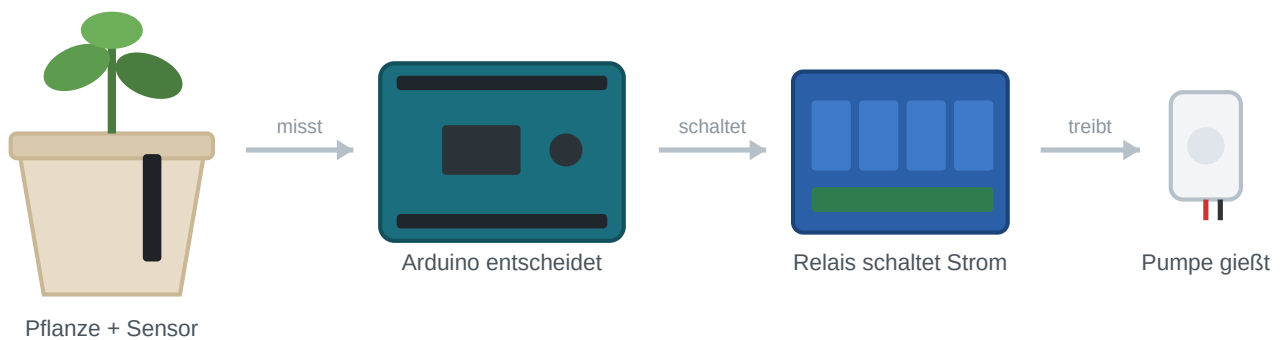


Automatische Pflanzenbewässerung

4 Pflanzen, 4 Feuchtigkeitssensoren, 4 Pumpen – gesteuert von einem Arduino.
Diese Anleitung erklärt jeden Schritt so, als hättest du noch nie gelötet oder programmiert. Kein Vorwissen nötig.



- 1 Was du hast und was noch fehlt
- 2 Die Bauteile – was ist was?
- 3 Schritt 1: Sensoren anschließen
- 4 Schritt 2: Relais anschließen
- 5 Schritt 3: Strom und Pumpen
- 6 Der komplette Plan + Anschlusstabelle
- 7 Software: Programm auf den Arduino laden
- 8 Testen in 4 Stufen & Kalibrieren
- 9 Wenn etwas nicht geht

1. Was du hast und was noch fehlt

Die kurze Antwort: Deine zwei Bestellungen reichen fast. Ein Teil fehlt noch.

✓ Das hast du schon

Teil	Wofür
4× Feuchtigkeitssensor „Capacitive Soil Moisture v2.0“	Steckt in der Erde und misst, wie feucht sie ist. Einer pro Topf.
4-fach Relais-Modul blaue Platine	Ein elektrischer Schalter, den der Arduino bedienen kann. Schaltet die Pumpen ein und aus.
4× Mini-Pumpe + Schlauch	Liegen im Wasserbehälter und pumpen das Wasser in die Töpfe.
Arduino UNO + WiFi die zweite Bestellung	Das „Gehirn“. Liest die Sensoren, entscheidet, schaltet die Relais. Das WLAN-Teil brauchst du erst später.

X Das fehlt noch

Teil	Warum
Netzteil 5 Volt, mind. 2 Ampere ca. 8–12 €	Wichtigster Punkt. Im Werbebild hängen die Pumpen an 2 AA-Batterien. Die sind nach ein paar Gießvorgängen leer. Nimm ein Steckernetzteil mit Schraubklemme.
Steckkabel („Dupont-Kabel“) ca. 5 €, 40 Stück	Zum Verbinden. Bei diesen Sets liegen oft zu wenige bei. Nimm die Sorte <i>Buchse-Buchse</i> (beide Enden mit Loch).
Wasserbehälter	Eimer, Kanister oder große Flasche. Alle 4 Pumpen dürfen in denselben Behälter.
USB-Kabel (Micro-USB)	Liegt bei der Arduino-Bestellung bei. Damit lädst du das Programm auf und versorgst den Arduino mit Strom.

Nice to have, aber nicht nötig

Schrumpfschlauch oder Klarlack, um die Oberseite der Sensoren wasserdicht zu machen – genau dort gehen diese Sensoren nach ein paar Monaten kaputt. Und ein paar Meter extra Silikonschlauch, die beiliegenden Stücke sind oft sehr kurz.

2. Die Bauteile - was ist was?

Damit du weißt, wovon in den nächsten Schritten die Rede ist.

Feuchtigkeitssensor



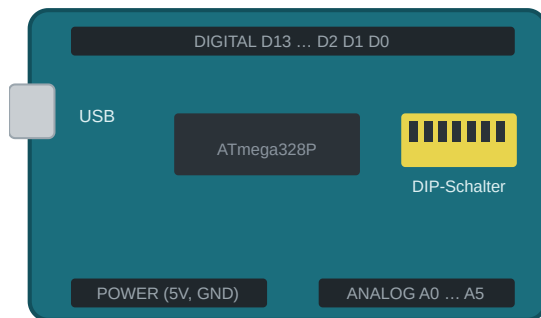
3 Kabel: rot = Strom, schwarz = Minus, gelb = der Messwert

Pumpe



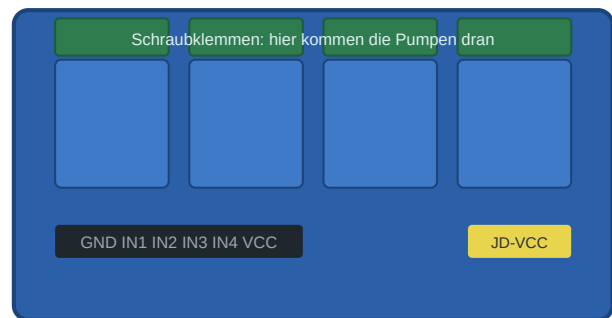
2 Kabel, kommt ins Wasser

Arduino (das Gehirn)



Oben die Digital-Pins (D2–D13), unten links Strom, unten rechts die Analog-Pins A0–A5. Mehr brauchst du nicht zu wissen.

Relais-Modul (der Schalter)



Unten die Steuer-Pins (kommen an den Arduino), oben die Schraubklemmen für den Pumpenstrom. Beides ist getrennt!

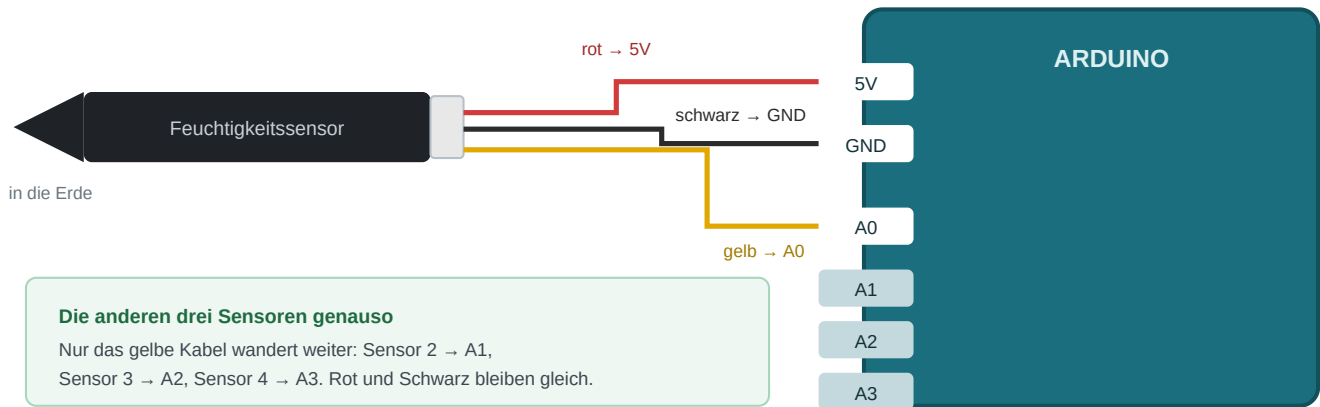
Was macht ein Relais eigentlich?

Stell dir einen Lichtschalter vor, den jemand für dich drückt. Der Arduino selbst kann nur winzige Ströme liefern – zu wenig für eine Pumpe. Er gibt dem Relais ein Signal („mach zu!“), und das Relais verbindet dann die dicken Stromkabel von Netzteil und Pumpe. Du hörst dabei ein deutliches *Klick*.

3. Schritt 1: Sensoren anschließen

Vier Sensoren, drei Kabel pro Sensor. Zieh den Stecker noch nicht in die Steckdose – wir bauen erst alles zusammen.

— rot = 5 Volt (Plus) — schwarz = GND (Minus) — gelb = Messwert



Die gelben Kabel gehen einzeln auf A0 bis A3. Rot und Schwarz teilen sich jeweils einen Anschluss.

So gehst du vor

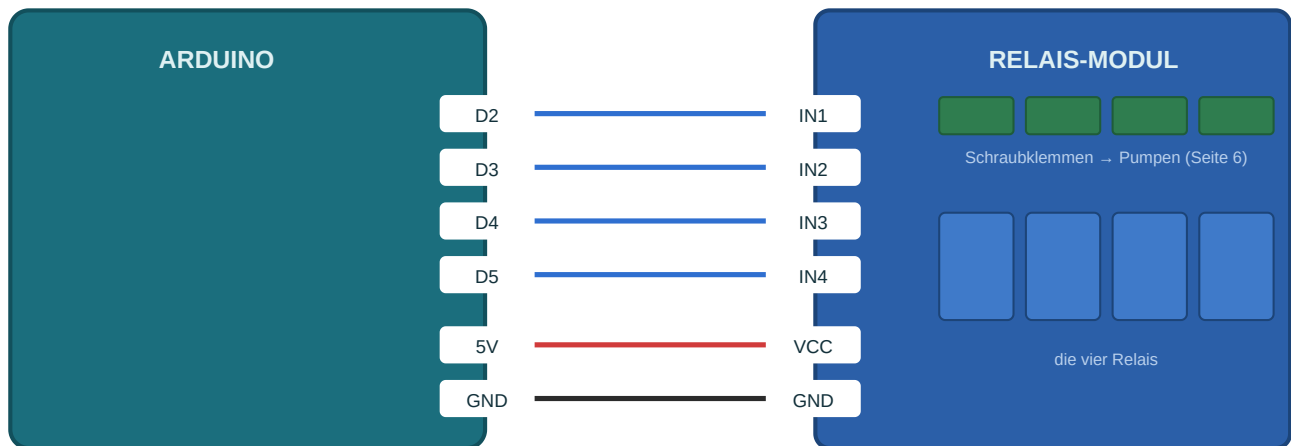
1. Steck das kleine Kabel mit dem weißen Stecker in jeden Sensor. Es passt nur in einer Richtung.
2. **Gelbes Kabel** von Sensor 1 auf den Arduino-Pin **A0**, Sensor 2 auf **A1**, Sensor 3 auf **A2**, Sensor 4 auf **A3**. Merk dir, welcher Sensor in welchen Topf kommt!
3. **Alle roten Kabel** müssen an **5V**. Am Arduino ist aber nur ein 5V-Pin. Lösung: ein Steckbrett (Breadboard) oder du klemmst die vier Kabelenden zusammen in eine kleine Klemme (z. B. Wago-Klemme aus dem Baumarkt).
4. **Alle schwarzen Kabel** genauso an **GND**. Davon gibt es am Arduino drei Stück, das hilft schon mal.

Sensor richtig eingraben

Nur bis zur weißen Linie in die Erde stecken. Die Elektronik oben muss trocken bleiben – sonst ist der Sensor nach wenigen Wochen hin.

4. Schritt 2: Relais anschließen

Sechs Kabel zwischen Arduino und Relais-Modul. Das ist die Steuerseite – hier fließt noch kein Pumpenstrom.



6 Kabel, alle geradeaus – nichts kreuzt sich

Am Arduino	Am Relais-Modul	Bedeutung
D2	IN1	schaltet Pumpe 1
D3	IN2	schaltet Pumpe 2
D4	IN3	schaltet Pumpe 3
D5	IN4	schaltet Pumpe 4
5V	VCC	Strom für die Elektronik des Moduls
GND	GND	gemeinsamer Minuspol

Der gelbe Jumper (kleine Steckbrücke)

Auf vielen Relais-Modulen sitzt neben den Pins eine kleine Brücke mit der Beschriftung `JD-VCC`. Lass sie zunächst einfach stecken – dann läuft alles über den Arduino und du kannst in Ruhe testen. Wenn der Arduino später beim Schalten neu startet oder sich seltsam verhält, ziehst du die Brücke ab und verbindest `JD-VCC` mit dem Plus deines 5-V-Netzteils. Dann kommt der Strom für die Relais aus dem Netzteil statt aus dem Arduino.

Merke: LOW heißt AN

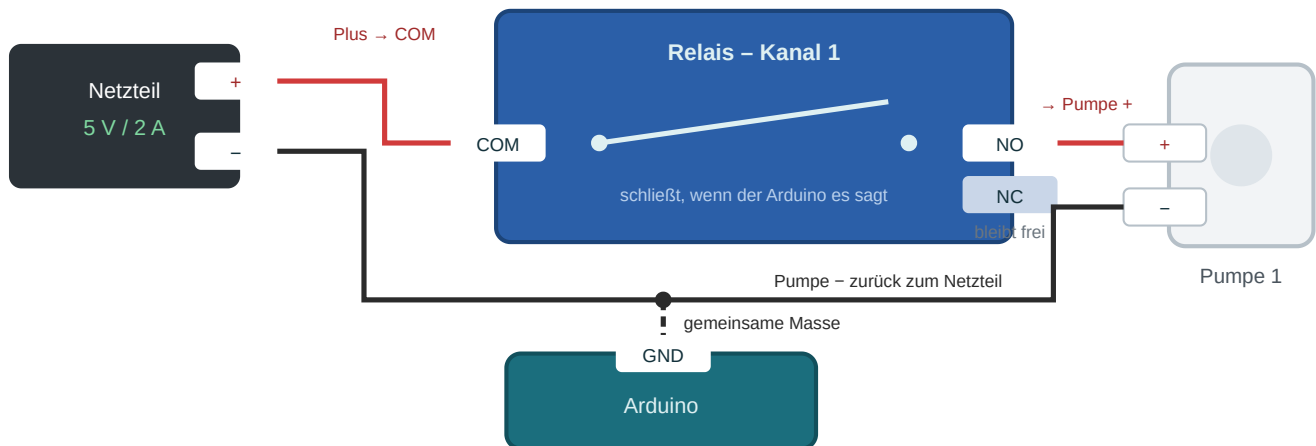
Diese Module sind fast immer „LOW-aktiv“. Im Programm bedeutet `digitalWrite(pin, LOW)` also *Pumpe an* und `HIGH` heißt *aus*. Klingt verkehrt herum, ist aber normal.

5. Schritt 3: Strom und Pumpen

Der wichtigste Teil – und der, wo die meisten Anfänger scheitern.

Die eine Regel, die du dir merken musst

Die Pumpen bekommen ihren Strom vom Netzteil, niemals vom Arduino. Der Arduino kann so viel Strom gar nicht liefern. Wenn du es trotzdem versuchst, startet er jedes Mal neu, sobald eine Pumpe anläuft – ein Fehler, den man stundenlang sucht.



So wird eine Pumpe angeschlossen. Für Pumpe 2, 3 und 4 machst du exakt dasselbe an Kanal 2, 3 und 4.

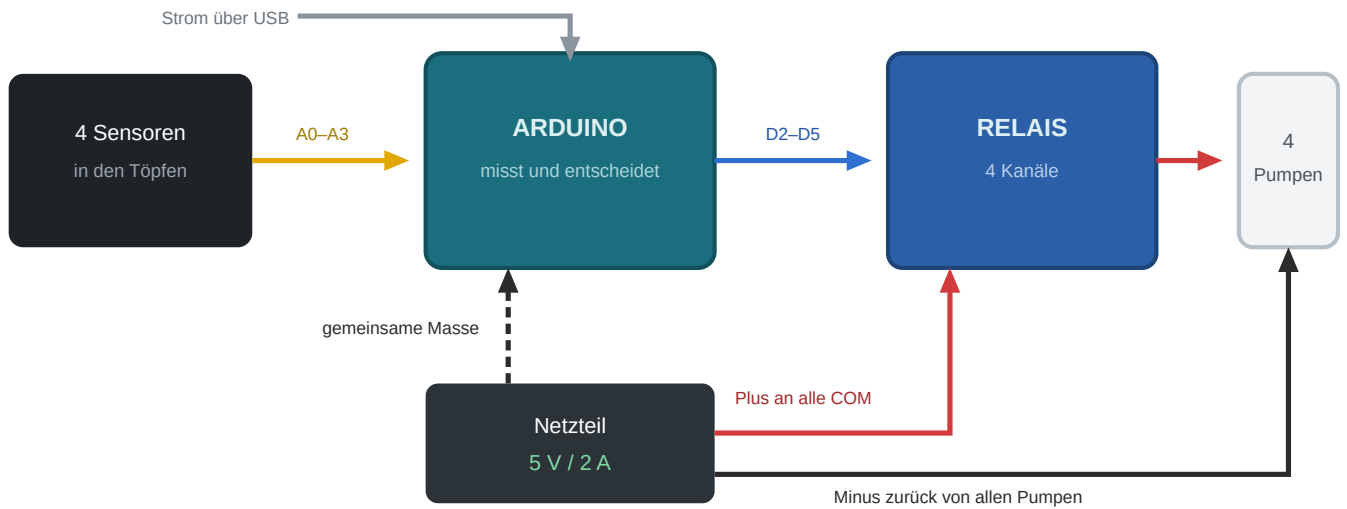
So gehst du vor

1. Plus vom Netzteil an die Klemme **COM** – bei allen vier Kanälen.
2. Rotes Kabel der Pumpe an **NO** des zugehörigen Kanals. **NC** bleibt leer.
3. Schwarzes Kabel der Pumpe direkt zurück an Minus vom Netzteil.
4. **Ein zusätzliches schwarzes Kabel** von Netzteil-Minus an einen freien **GND**-Pin am Arduino. Das nennt sich *gemeinsame Masse*. Ohne dieses Kabel schaltet gar nichts oder nur zufällig.
5. Den Arduino selbst versorgst du ganz normal über das USB-Kabel – am PC oder an einem Handy-Netzteil.

6. Der komplette Plan

Alles zusammen auf einen Blick.

— 5 V / Plus — GND / Minus — Sensor-Messwert — Steuersignal



Anschlussstabelle zum Abhaken

Von	Nach	✓
Sensor 1/2/3/4 – gelb	Arduino A0 / A1 / A2 / A3	☐
Sensor 1–4 – rot	Arduino 5V (alle zusammen)	☐
Sensor 1–4 – schwarz	Arduino GND (alle zusammen)	☐
Arduino D2 / D3 / D4 / D5	Relais IN1 / IN2 / IN3 / IN4	☐
Arduino 5V und GND	Relais VCC und GND	☐
Netzteil Plus	COM von Kanal 1–4	☐
Pumpe 1–4 rot	NO von Kanal 1–4	☐
Pumpe 1–4 schwarz	Netzteil Minus	☐
Netzteil Minus	Arduino GND (gemeinsame Masse!)	☐

7. Software: Programm auf den Arduino laden

Einmal einrichten, danach geht das Hochladen mit einem Klick.

Einrichtung am PC

1. **Arduino IDE herunterladen** von `arduino.cc/en/software` und installieren. Das ist das Programm, in dem du den Code schreibst und auf die Platine schickst.
2. **CH340-Treiber installieren.** Deine Platine nutzt einen anderen USB-Chip als das Original – ohne diesen Treiber taucht sie am PC gar nicht auf. Such nach „CH340 Treiber“.
3. **Arduino per USB anstecken.** In der Arduino IDE oben auswählen: Board = *Arduino Uno*, Port = der neu erschienene Anschluss (Windows: `COM3` o. ä., Mac/Linux: `/dev/ttyUSB0` o. ä.).
4. **Testen:** Datei → Beispiele → 01.Basics → *Blink* öffnen und auf den Pfeil zum Hochladen klicken. Wenn danach eine kleine LED auf der Platine im Sekundentakt blinkt, funktioniert die ganze Kette. Erst dann weitermachen.

Die DIP-Schalter auf deiner Platine

Deine Version hat zusätzlich ein WLAN-Modul und dafür eine Reihe winziger Schalter (der gelbe Block). Sie entscheiden, *wer* gerade am USB-Anschluss hängt. Stehen sie falsch, schlägt das Hochladen fehl. Die passende Tabelle ist meist **hinten auf die Platine gedruckt** oder steht beim Verkäufer in der Artikelbeschreibung – such die Zeile „*ATmega328 programmieren*“. Mehr brauchst du nicht: das WLAN lässt du erst mal komplett in Ruhe.

Wie das Programm arbeitet

Der Arduino wiederholt endlos dieselben paar Schritte – für jeden Topf einzeln:

1. Sensor auslesen → ergibt eine Zahl zwischen ungefähr 250 und 650.
2. Ist die Zahl größer als deine Schwelle, ist die Erde zu trocken.
3. Dann: Relais ein, ein paar Sekunden warten, Relais aus.
4. Danach eine längere Pause, damit sich das Wasser verteilen kann.
5. Nächster Topf.

Bei kapazitiven Sensoren gilt: große Zahl = trocken

Das verwirrt am Anfang. Der Sensor misst nicht „wie viel Wasser“, sondern gibt eine Spannung aus, die bei feuchter Erde *sinkt*. Hoher Wert heißt also: gießen.

8. Testen in 4 Stufen & Kalibrieren

Nicht alles auf einmal anschließen und hoffen. In dieser Reihenfolge findest du Fehler sofort.



Sensoren kalibrieren - das musst du einmal machen

Jeder Sensor liefert leicht andere Zahlen. Deshalb misst du deine eigenen zwei Eckwerte. Öffne in der Arduino IDE den **Serial Monitor** (Lupensymbol oben rechts), dort laufen die Werte durch.

Messung	Typischer Wert	Was du tust
Trocken	ca. 550 – 650	Sensor einfach in die Luft halten. Wert notieren.
Nass	ca. 250 – 350	Sensor bis zur Linie in ein Glas Wasser stellen. Wert notieren.
Schwelle	Mitte aus beiden	Beispiel: $(600 + 300) \div 2 = \mathbf{450}$. Ab 450 aufwärts wird gegossen.

Deine Werte dürfen deutlich abweichen – wichtig ist nur, dass zwischen trocken und nass ein klarer Abstand liegt. Ist der Unterschied kleiner als etwa 100, stimmt etwas mit der Verkabelung nicht.

Beim ersten Scharfschalten unbedingt dabeibleiben

Setz die Pumpzeit klein an – 3 bis 5 Sekunden – und die Pause danach großzügig, mindestens 30 Minuten. Die Erde braucht Zeit, bis das Wasser beim Sensor ankommt. Ohne Pause pumpt die Anlage sonst einen halben Eimer in einen Topf, weil der Sensor noch „trocken“ meldet.

9. Wenn etwas nicht geht

Die neun häufigsten Probleme – fast immer ist es eines davon.

Das passiert	Das ist die Ursache
Der PC findet die Platine nicht, es gibt keinen Port zum Auswählen	CH340-Treiber fehlt. Oder das USB-Kabel ist ein reines Ladekabel ohne Datenleitungen – ein anderes probieren.
Hochladen bricht mit einer Fehlermeldung ab	Die DIP-Schalter stehen falsch (siehe Seite 8). Zweithäufigste Ursache: falsches Board oder falscher Port ausgewählt.
Die Pumpen laufen sofort los und hören nicht auf	Das Relais ist LOW-aktiv. Im Programm <code>HIGH</code> und <code>LOW</code> tauschen.
Der Arduino startet neu, sobald eine Pumpe anläuft	Die Pumpen hängen am Arduino statt am Netzteil. So gehört es nicht – siehe Seite 6.
Die Relais klicken, aber keine Pumpe läuft	Netzteil-Minus ist nicht mit Arduino-GND verbunden (gemeinsame Masse fehlt). Oder die Pumpe hängt an <code>NC</code> statt <code>NO</code> .
Ein Sensor zeigt immer denselben Wert, egal was du machst	Gelbes Kabel steckt nicht richtig oder am falschen Pin. Prüf, ob es wirklich A0–A3 sind.
Alle Werte springen wild hin und her	Kabel wackeln, oder alle Sensoren hängen an zu wenig Strom. Steckverbindungen nachdrücken.
Die Pumpe brummt, aber es kommt kein Wasser	Sie liegt nicht tief genug im Wasser oder der Schlauch ist geknickt. Diese Pumpen können nicht ansaugen – sie müssen komplett untergetaucht sein.
Nach ein paar Wochen misst ein Sensor Unsinn	Feuchtigkeit ist oben in die Elektronik gekrochen. Neuer Sensor – diesmal die Oberseite mit Schrumpfschlauch oder Klarlack abdichten.

Drei Sicherheitsregeln

- **Nur Kleinspannung.** Alles in diesem Projekt läuft mit 5 Volt. Das ist ungefährlich. Schalte mit diesen Relais als Anfänger nichts, was an der Steckdose hängt.
- **Elektronik über dem Wasser.** Arduino und Relais gehören in eine Box oberhalb des Wasserbehälters – nicht daneben auf den Boden, wo im Zweifel Wasser hinläuft.
- **Pumpen nie trocken laufen lassen.** Sie kühlen sich über das Wasser. Leerer Behälter plus laufende Pumpe = kaputte Pumpe. Deshalb im Programm immer eine maximale Pumpzeit festlegen.

Videos und weiterführende Seiten

Zum Zuschauen, wenn eine Zeichnung nicht reicht. Und wenn die Anlage später zuverlässig läuft, kannst du das WLAN-Modul dazunehmen – Hauptsache, der Arduino gießt auch dann weiter, wenn das WLAN mal weg ist.

Videos auf Deutsch

Video	Link
Automatische Pflanzen-Bewässerung mit Arduino Uno, mit Code	youtube.com/watch?v=pkD9dVMwrZY
Relais anschließen – erklärt genau COM / NO / NC	youtube.com/watch?v=vwGqEpu-g_8
Arduino: Relais ansteuern – kurz und knapp	youtube.com/watch?v=mNw55WjbDns

Schritt-für-Schritt-Seiten auf Deutsch

Seite	Link
Pollux Labs – sehr anfangersfreundlich	polluxlabs.net/arduino-projekte/automatische-pflanzenbewaesserung/
e-zubis – Bewässerung mit Arduino	e-zubis.de/diy-elektronik-hacks/automatische-pflanzenbewaesserung-mit-arduino
Coding for Tomorrow – inklusive Verkabelung	coding-for-tomorrow.de/konzepte/smarteres-bewasserungssystem-mit-dem-arduino-selber-bauen/
Newbiely – mit fertigem Code	newbiely.de/tutorials/arduino/arduino-automatic-irrigation-system
Last Minute Engineers – der Sensor im Detail (englisch)	lastminuteengineers.com/capacitive-soil-moisture-sensor-arduino/
Arduino Get Started – Sensor + Pumpe (englisch)	arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-soil-moisture-sensor-pump

Wenn du nicht weiterkommst

Im deutschsprachigen Arduino-Forum unter forum.arduino.cc wird Anfängern schnell geholfen – ein Foto vom Aufbau und die Werte aus dem Serial Monitor dazu, dann findet dort meist jemand den Fehler.